# 灵巧驱控 & DH116 V2.0系列灵巧手用户手册

## 1. 概述

DH116V2.0系列五指灵巧手是深圳市灵巧驱控技术有限公司研制的第二代量产版五指灵巧手。本系列采用无刷空心杯电机驱动，蜗轮蜗杆传动方案，共11个自由度，自重490g，可配置指尖、掌心触觉传感器，可感知法向力、切向力、切向力方向等多维力触觉信息。

- **高速通讯**

标配100MHz的**EtherCAT**通讯，实现100倍提速的实时触觉反馈与运动控制。同时支持**CANFD/RS485**等常规通讯协议。

- **高可靠性**

采用无刷空心杯伺服电机，FOC电流环与力位混合控制算法，多模态感知型标配6个触觉传感器，具备接近觉和软着陆能力，实现抓握寿命**100万次**。

- **高负载能力**

整手最大负载可达**30kg**，单指最大负载**5kg**，侧向握力超**50N**，指尖力**14~16N**，适用于工业搬运、装配等负载场景。

- **多模态感知**

多模态感知型标配**多模态触觉传感器**，可精准感知物体的法向力、切向力及接近觉等多维触觉信息。

- **轻量化设计**

  **490g**±10g（含标配传感器），在保证负载能力的同时实现轻量化设计。

---

# 2. 快速入门

## 2.1 开箱检查

收到产品后，请首先检查以下内容：

- 产品外观无明显划痕、变形或破损
- 配件齐全：灵巧手本体、通讯线缆、电源线（如有）
- 防拆标签完好

## 2.2 上电与连接

1. 确认接线无误后，接通电源
2. 灵巧手上电后将自动执行复位动作，请勿触碰运动部件
3. 通过通讯线缆连接至上位机

## 2.3 首次调试

建议使用 LHandPro 上位机进行首次调试，步骤如下：

1. 从"下载资源"章节下载并安装 LHandPro 上位机
2. 打开上位机，选择对应通讯端口和波特率
3. 点击"连接"，确认设备状态显示为已连接
4. 在"手动控制"界面测试各手指的开合动作
5. 确认所有关节运动正常后，可进行进一步后续操作

> 💡 详细的通讯协议和 SDK 使用方法请参考"下载资源"章节中的对应文档。

---

# 3. 产品参数

**产品外观多角度视图**



*前视图*



*前透视*



*左视图*

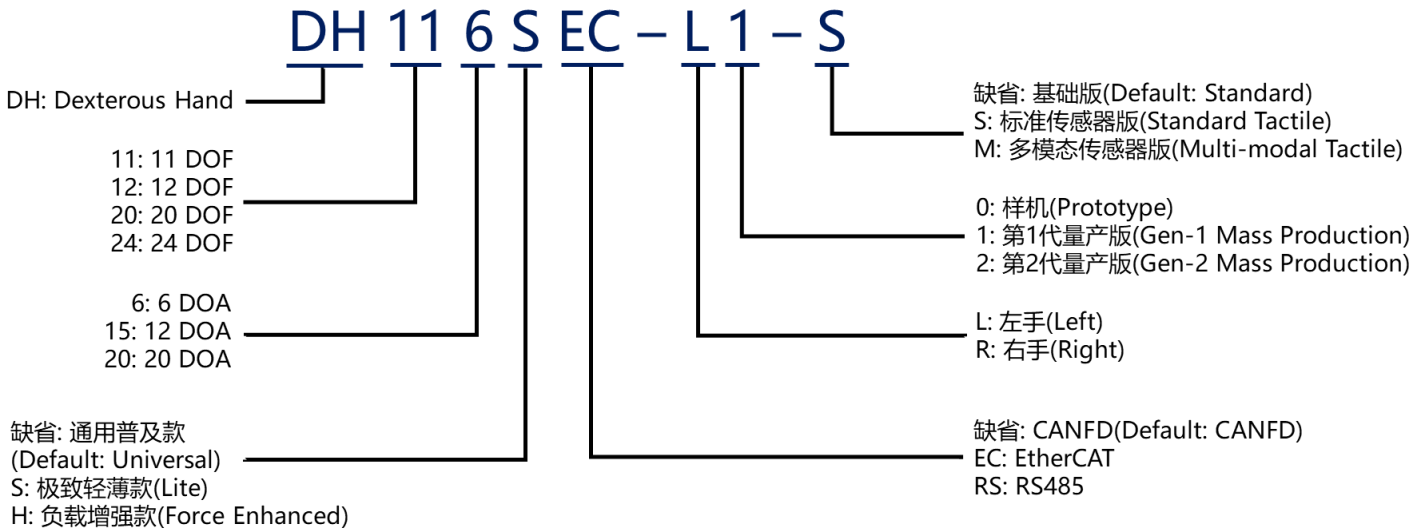


*后视图*



*后透视*

## 3.1 命名规则




## 3.2 基础参数

| 产品名称 | DH116V2.0系列 普及型灵巧手 |
| --- | --- |

| 类别 | 普及型 | | | 多模态感知型 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 型号 | DH116-L2<br>DH116-R2 | DH116EC-L2<br>DH116EC-R2 | DH116RS-L2<br>DH116RS-R2 | DH116-L2-M<br>DH116-R2-M | DH116EC-L2-M<br>DH116EC-R2-M | DH116RS-L2-M<br>DH116RS-R2-M |
| 自由度 | 11自由度，6主动自由度 | | | | | |
| 通讯方式 | CANFD | EtherCAT | RS485 | CANFD | EtherCAT | RS485 |
| 传感器 | 无 | | | 多模态触觉传感器，法向力、切向力、接近觉 | | |
| 重量 | 490g±10g | | | | | |
| 勾握负载 | ≤30kg | | | | | |
| 侧向握力 | ≤50N | | | | | |
| 指尖力 | 14~16N | | | | | |
| 供电规格 | 12~24V@2.5A | | | | | |
| 开合速度 | ≤0.5s | | | | | |
| 重复定位精度 | ±0.2mm | | | | | |
| 使用环境 | -10~40°C/85%RH | | | | | |
| 生态支持 | Windows 10及以上/Linux/ROS2, C++/Python | | | | | |

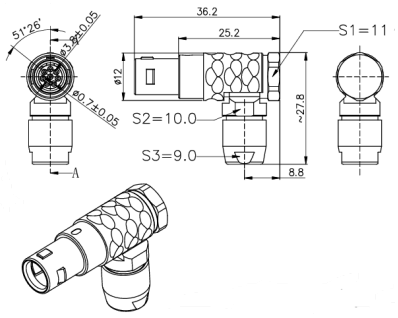
## 3.3 自由度分布




| 主动关节 | 角度最小值(°) | 角度最大值 |
|---|---|---|
| 大拇指侧摆 | 0 | 80 |
| 大拇指屈伸 | 0 | 90 |
| 食指屈伸 | 0 | 70 |
| 中指屈伸 | 0 | 70 |
| 无名指屈伸 | 0 | 70 |
| 小拇指屈伸 | 0 | 70 |

## 3.4 通讯接口





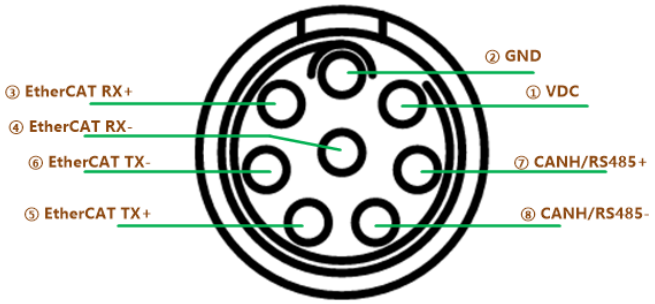




*图2-2 通讯接口定义（从左至右：EtherCAT接口、CANFD接口、RS485接口）*

| PIN号 | 线色 | EtherCAT线序定义 |
|---|---|---|
| ① | 红 | VDC |
| ② | 绿 | GND |
| ③ | 棕 | EtherCAT RX+ |
| ④ | 白 | EtherCAT RX- |
| ⑤ | 黄 | EtherCAT TX+ |
| ⑥ | 黑 | EtherCAT TX- |

| PIN号 | 线色 | CANFD线序定义 |
|---|---|---|
| ① | 红 | VDC |
| ② | 绿 | GND |
| ⑦ | 黄 | CANH |
| ⑧ | 黑 | CANL |

# 4. 下载资源

## 4.1 调试工具

LHandPro 上位机下载页 | LHandPro Host Computer Download Page

*LHandPro 上位机，用于灵巧手的参数配置、实时监控、手动控制及固件升级。*

## 4.2 SDK

LHandProLib SDK下载页 | LHandProLib SDK Download Page

*LHandProLib 软件开发工具包，提供 C++/Python 接口，支持二次开发与系统集成。*

## 4.3 URDF & MJCF

灵巧驱控 URDF & MJCF 下载页 | Leadtron URDF & MJCF Download Page

*统一机器人描述格式（URDF）与 MuJoCo 模型文件（MJCF），用于仿真环境中的灵巧手建模与运动规划。*

## 4.4 ROS2

ROS2 示例工程下载页 | ROS2 Example Project Download Page

*ROS2 示例工程，包含灵巧手的驱动节点、消息定义及使用示例，便于快速接入 ROS2 生态。*

### 4.5 XML

LSLQ_DH116.xml
603.18KB

*EtherCAT 设备描述文件（ESI），用于在主站配置工具中导入和识别灵巧手设备。*

### 4.6 通讯协议

DH116 V2.0系列支持 EtherCAT、CANFD、RS485 三种通讯协议。EtherCAT 标配 100MHz 通讯，支持实时触觉反馈与运动控制；CANFD 支持高速数据传输；RS485 适用于传统工业总线场景。详细的寄存器定义、控制字/状态字及数据帧结构请参考以下协议文档。

灵巧-EtherCAT协议(状态8btis)-CAN-FD协议-RS485协议.xlsx
362.56KB

*EtherCAT / CANFD / RS485 三种通讯协议的完整寄存器定义表，包含控制字、状态字及数据帧结构。*

灵巧驱控 & DH116(S)系列灵巧手CANFD通讯协议

*DH116 系列灵巧手 CANFD 通讯协议详细说明文档。*

灵巧驱控 & DH116(S)系列灵巧手通讯协议示例

*通讯协议使用示例，包含常见操作的报文交互流程。*

### 4.7 STEP

000-DH116-V2.0-R 灵巧手总装图 A 20260831.STEP
160.54MB

*灵巧手三维模型文件（STEP 格式），用于机械设计、装配验证及工程图纸生成。*

---

## 5. 使用须知

### 5.1 注意事项

**危险**

- 未经培训请勿私拆外壳和防拆标签

- 自锁功能下不宜强行摆动，上电后控制进行复位

⚡ **注意**

- 保持安装、调试前后优先断电的良好习惯
- 请合理规划灵巧手的路径，如无特殊需求，避免碰撞
- 请勿直接置于酸碱性、高湿、多尘、多油等腐蚀性环境使用
- 请在产品标称工作温度范围内使用，温度过高时请停止运行，静置冷却

💡 **提示**

- 打开包装后，请检查产品外观是否正常，以及部件完整性

## 5.2 产品质保

DH116V2.0系列灵巧手有效保修期12个月。使用期限内，公司提供必要的部件更换或维修。若设备因使用不当导致缺陷或损坏，则本产品质量保证即告失效。

---

（注：部分内容由豆包工作 AI 生成）